

Zijian's Notes (微信公众号：好记性如烂笔头)

计算机基础 | Linux/QNX | C/现代C++ | Qt HMI | 汽车电子 | 智能座舱 | UDS 诊断 | Adaptive AUTOSAR (AP) | SOA | DDS

首页

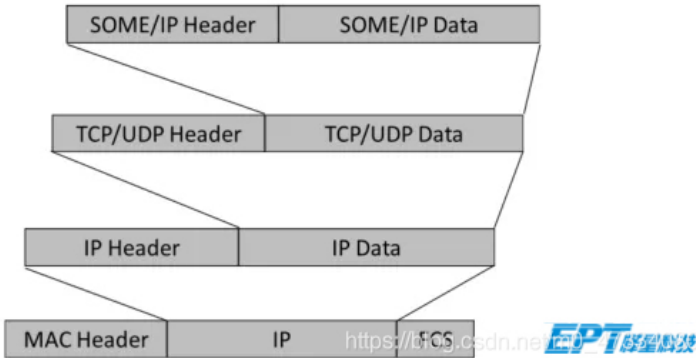
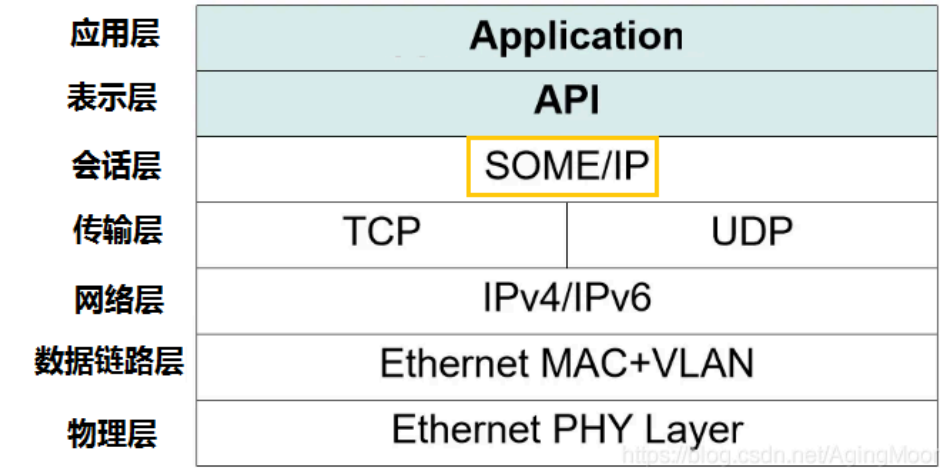
管理

随笔 - 134 文章 - 0 评论 - 12 阅读 - 19万

SOME/IP 学习笔记

定义

SOME/IP 即 Scalable **service-Oriented** MiddlewarE over IP，是定义在传输层（TCP/UDP）之上的**面向服务**的中间件，是汽车以太网面向服务的架构 SOA 中的重要内容。



功能

SOME/IP 支持：

- 序列化
- RPC 远程调用
- 服务发现 SD
- 发布/订阅
- UDP 拆包组包

服务

公告



👉 微信公众号：好记性如烂笔头
🚗 汽车行业程序员
👤 十年 C++ 初学者
昵称： Zijian/TENG
园龄： 14年4个月
粉丝： 61
关注： 14
+加关注

最新随笔

- 1.依赖倒置 DIP、依赖注入 DI、控制反转 IoC 和工厂模式
- 2.C++ 中的 volatile 和 atomic
- 3.使用 gdb 查看 coredump 文件的 backtrace
- 4.性能优化：编译器优化选项 -O2/-O3 究竟有多强大？
- 5.一文总结 C++ 常量表达式、constexpr 和 const
- 6.一文总结现代 C++ 中的初始化
- 7.C++ const 全局变量跨文件引用，无法解析的外部符号？
- 8.C++ 学习宝藏网站分享
- 9.C++ 核心指南 —— 性能
- 10.性能优化的一般策略及方法

我的标签

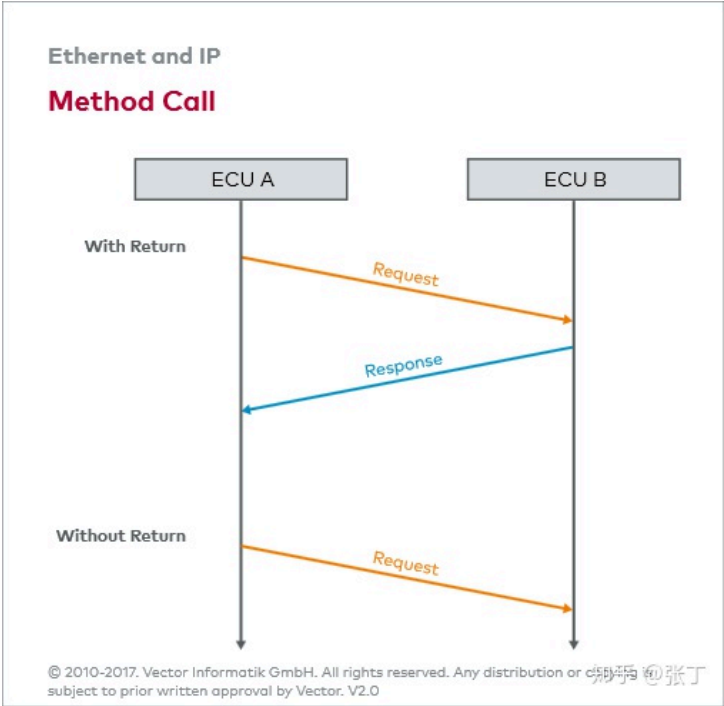
汽车电子(20)
Adaptive AUTOSAR(17)
AUTOSAR(16)
AP(13)
现代C++(11)
vscode(8)
终端(8)
效率(8)
设计模式(7)
并发(7)
efficiency(6)
Effective Modern C++(6)

服务是 SOME/IP 的核心，服务端提供服务，客户端使用服务。服务由零个或多个方法、事件以及字段组成。

方法 Method

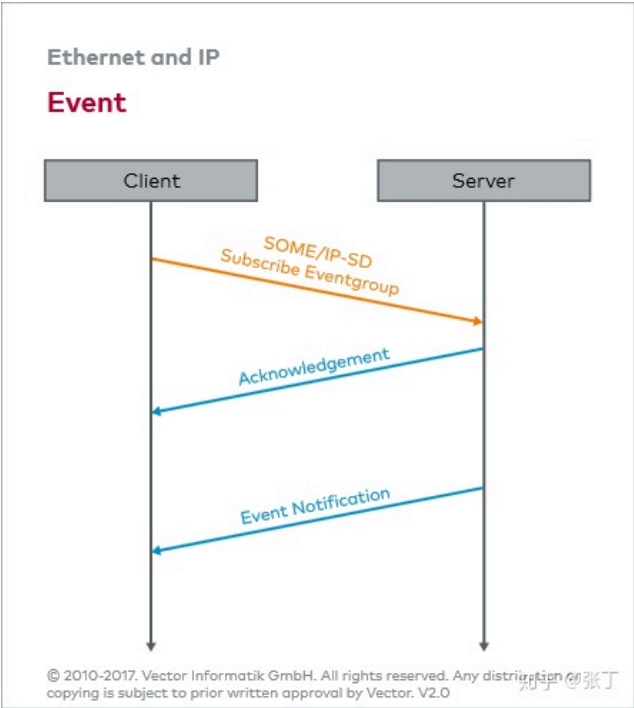
客户端调用服务端的函数/程序/服务/方法。方法有两种形式：

- Request & Response：常规的客户请求，服务端响应
- Fire & Forget (Request_NoReturn)：单向客服务端请求，服务端不响应



事件 Event

客户端向服务端订阅事件组 EventGroup，当事件组有更新时，服务端发布消息，通知所有订阅的客户端



字段 Field

方法和事件的组合，提供 Getter/Setter 两个方法用于获取/设置字段值，以及一个 Notification 事件，当字段值变化时，服务端发布消息，通知订阅的客户端。

自顶向下(6)
快捷键(6)
多线程(6)
terminal(5)
SOME/IP(5)
CSS(5)
链路层(5)
tmux(4)
thread(4)
ssh(4)
SOA(4)
qnx(4)
CSS 基础(4)
clangd(4)
clang(4)
C++ Primer(4)
资源管理(4)
以太网(4)
更多

积分与排名

积分 - 156886
排名 - 8706

合集 (11)

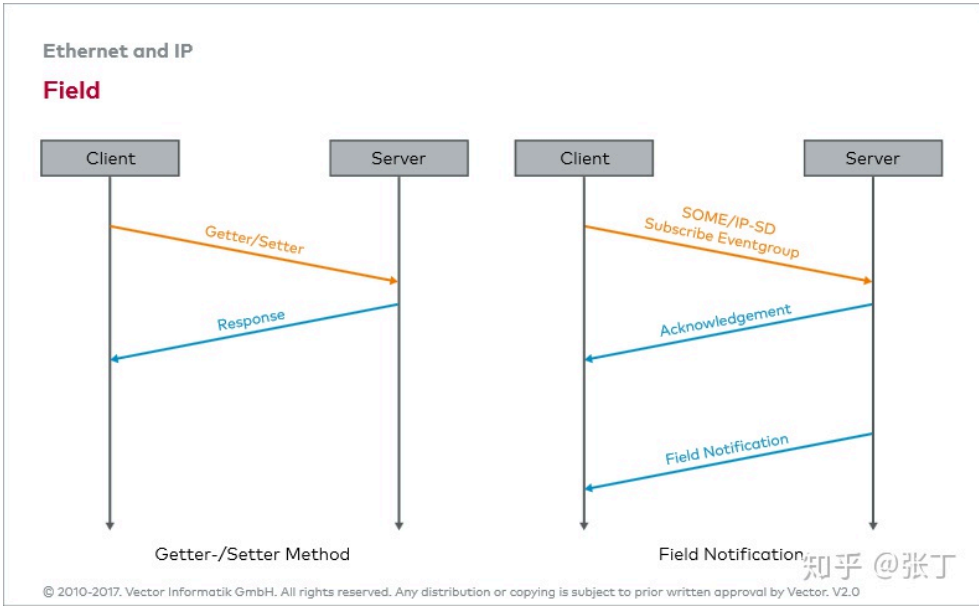
设计模式(3)
C++ 惯用法(3)
C++ 核心指南(6)
整洁架构之道(3)
VSCode(4)
编译链接(7)
bazel(3)
Clean Code(2)
CSS 基础(5)
性能优化(3)
现代 C++(1)

随笔分类 (157)

Adaptive AUTOSAR(17)
C/C++(40)
Linux/QNX(8)
Trouble Shooting(2)
VSCode(11)
代码工匠(3)
计算机基础(21)
计算机网络(8)
剑指 Offer(2)
汽车电子(4)
软件架构(2)
设计模式/设计原则(8)
算法/数据结构(2)
网页前端(9)
效率(20)

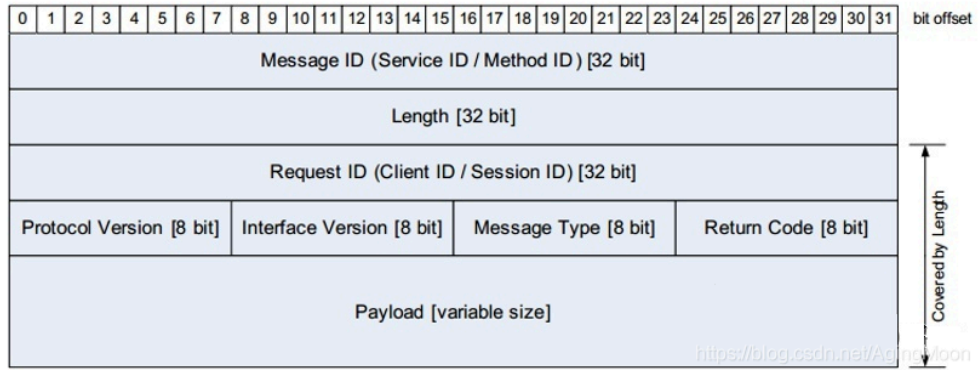
随笔档案 (134)

2025年3月(1)
2024年3月(3)
2024年2月(1)
2024年1月(3)
2023年12月(1)
2023年11月(4)
2023年10月(3)
2023年9月(7)
2023年8月(10)
2023年7月(7)



消息格式

TCP/UDP 的 Payload 部分，由 SOME/IP Header 和 SOME/IP Payload 组成



Message ID(Service ID)	服务的ID号，16位，标识出一个服务
Message ID(Method ID)	方法的ID号，16位，标识出一个方法
Length(byte 0,1)	报文长度，32位，从Request ID到报文结束的总长度
Length(byte 2,3)	
Request ID(Client ID)	客户端ID号，16位，区分不同客户端
Request ID(Session ID)	会话的ID号，区分同一客户端的多次调用
Protocol Version	协议版本号固定为0x01 / 服务接口版本
Interface Version	
Message Type	报文类型，目前共5种 / 返回码
Return Code	数据段，需要传输的相关数据
Payload	

各字段含义如上图，其中 Message Type 取值及含义如下表：

Message Type	报文类型	说明
0x00	REQUEST	请求，需要回复
0x01	REQUEST_NO_RETURN	请求，不需要回复
0x02	NOTIFICATION	Notifier/Event，不需要回复
0x80	RESPONSE	回复
0x81	ERROR	错误

服务发现 SOME/IP SD

服务发现主要用于

- 定位服务实例

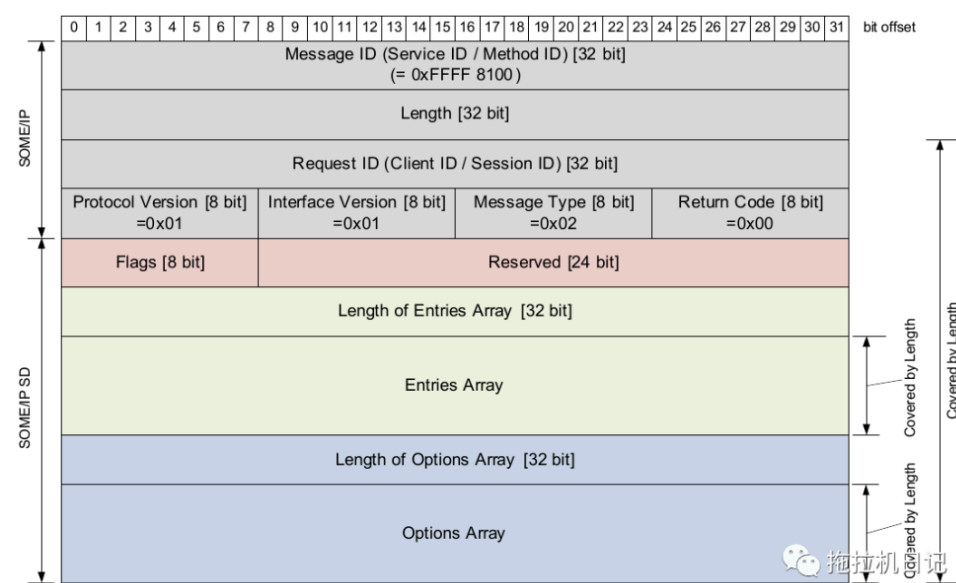
- 2023年6月(5)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(2)
- 2023年3月(1)
- 2023年2月(1)
- 2023年1月(6)
- 2022年10月(2)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(2)
- 2022年5月(3)
- 2022年4月(8)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(8)
- 2021年11月(2)
- 2021年10月(7)
- 2021年9月(2)
- 2021年8月(6)
- 2021年7月(17)
- 2021年6月(2)
- 更多

阅读排行榜

1. SOME/IP 学习笔记(9092)
2. 性能优化：编译器优化选项 -O2/-O3 究竟有多强大？(7656)
3. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 1 - 概述、背景、AP CP 对比区别(6822)
4. 一文总结现代 C++ 中的初始化(6810)
5. FastDDS 安装过程的坑➡坑➡坑➡坑➡坑➡坑➡(6722)
6. Linux 彻底卸载从源码安装的 boost 库(5582)
7. C++ 拷贝文件最简洁、高效的做法(5203)
8. QNX 性能分析工具(4748)
9. Windows Terminal 使用 PuTTY 连接 COM 串口(4383)
10. 个性国外 Outlook 邮箱注册链接(4337)
11. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 8 - 干货小结：背景、技术、特征、架构、方法论和 Manifest(4226)
12. 数组乱序初始化：sorry, unimplemented: non-trivial designated initializers not supported(4084)
13. 一文总结 C++ 常量表达式、constexpr 和 const(3842)
14. Command 'vcs' not found, did you mean(3678)
15. 神器AHK (AutoHotKey), CapsLock 变废为宝(3645)
16. C++ 单例模式的各种坑及最佳实践(3595)
17. Win11 初体验踩坑记(3534)
18. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 2 - 官方文档下载及阅读建议(3532)
19. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 12 - 通信管理(3500)
20. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 16 - 时间同步和网络管理(3269)
21. Bazel 如何生成 clangd/clang-tidy 所需的 compile_commands.json(3113)
22. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 6 - 架构 - 方法论和 Manifest(3103)
23. VSCode 自动添加版权信息(3074)
24. VSCode CMake 调试断点不停(3060)
25. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 14 - 诊断(2947)

- 检测服务实例状态是否在运行
- 发布/订阅行为管理

SOME/IP SD 也是 SOME/IP 消息，遵循 SOME/IP 消息格式，有固定的 Message ID、Request ID 以及 Message Type 等。并对 SOME/IP Payload 进行了详细的定义。



SOME/IP SD 只用 UDP 协议的 30490 端口通信。

SOME/IP SD 的 Payload 中主要包含 Entry 和 Option：

Entry

用于提供服务、发现服务、订阅事件组。Entry 有服务和 EventGroup 两种：

服务 Entry

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type								Index 1st options								Index 2nd options								# of opt 1				# of opt 2			
Service ID																Instance ID															
Major Version								TTL (time to live)																							
Minor Version																															

EventGroup Entry

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type								Index 1st options								Index 2nd options								# of opt 1				# of opt 2			
Service ID																Instance ID															
Major Version								TTL (time to live)																							
Reserved = 0x00								Reserved				Counter				Eventgroup ID															

- 26. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 3 - AP 背景、技术及特征（中文翻译）(2911)
- 27. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 10 - 执行管理(2693)
- 28. Adaptive AUTOSAR 学习笔记 4 - 架构 - 逻辑视图(2629)
- 29. C++ 学习宝藏网站分享(2566)
- 30. 现代 C++ 对多线程/并发的支持（上） - 节选自 C++ 之父的《A Tour of C++》(24 92)

最新评论

- 1. Re:Windows Terminal 使用 PuTTY 连接 COM 串口
请问这样用 有没有ctrl-c会退出plink的问题
--musicwei
- 2. Re:一文总结 C++ 常量表达式、constexpr 和 const 给个赞
--沈鹿青
- 3. Re:设计 C++ 接口文件的小技巧之 PIMPL
为什么将 unique_ptr 换成 shared_ptr 不会遇到上面的 static_assert(sizeof(Tp)>0 编译错误? 原因在于 unique_ptr 和 shared_ptr...
--Zijian/TENG
- 4. Re:LFS - Linux From Scratch 从零开始全记录 - 1 准备篇
@Zijian/TENG 谢谢...
--J 千帆
- 5. Re:LFS - Linux From Scratch 从零开始全记录 - 1 准备篇
@J 千帆 没问题，注明原作者和原文地址就可以...
--Zijian/TENG
- 6. Re:LFS - Linux From Scratch 从零开始全记录 - 1 准备篇
博主你好，我看您写的文章都很不错，可以转载您主页里的文章到OpenSNN开源社区吗，我会在转载的文章下标记出处和作者。
--J 千帆
- 7. Re:我的书单
赞，向你学习，2刷3刷
--I-M
- 8. Re:VSCode 无法打开 libc-start.c
@明明1109 没碰到过，如果碰到了，我可能会尝试 尝试先运行 sudo apt update 换个名字，比如 glibc-dev、glibc-devel 之类的 直接去官网下载源码，解压到指定目录...
--Zijian/TENG
- 9. Re:VSCode 无法打开 libc-start.c
你好，请问碰到我这种情况吗？我装的虚拟机，用的Ubuntu14.04LTS，软件源用的阿里云镜像 \$ sudo apt install glibc-source 正在读取软件包列表... 完成 正在...
--明明1109
- 10. Re:Adaptive AUTOSAR 学习笔记 3 - AP 背景、技术及特征（中文翻译）
@Zijian/TENG 好的，谢谢...
--eng2mot

Entry 的类型有

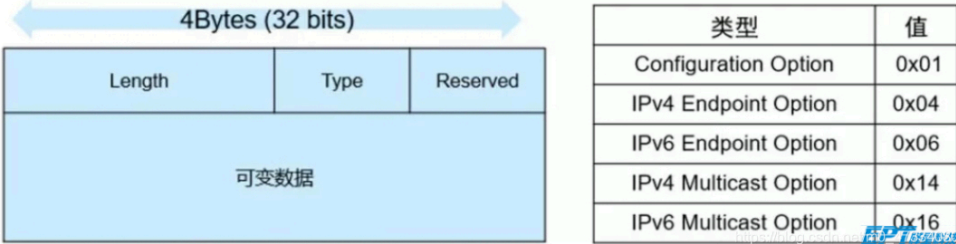
类型	值
FindService	0x00
OfferService	0x01
StopOfferService	0x01
SubscribeEventgroup	0x06
StopSubscribeEventgroup	0x06
SubscribeEventgroupAck	0x07
SubscribeEventgroupNAck	0x07

有的类型具有相同的值，这时需要通过 Entry 中的 TTL 字段来区分到底是 Start 还是 Stop，是ACK 还是 NACK。

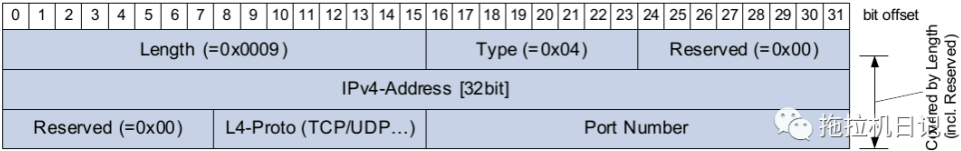
SOME/IP SD 提供了两种动态发现服务的机制。一种是 Offer Service（Type = 0x01），由服务端广播其提供的服务；另一种是 Find Service（Type = 0x00），由客户端请求可用的服务。

Option

Option 字段用来传输 Entry 的附加信息，包括对于服务实例的 IP 地址、传输协议、端口号等信息。



例如 Type = 0x04 时



有关 SOME/IP SD 报文格式的详细解析可以参考 [SOME/IP-SD 深入浅出 - 熊猫眼老阿姨](#) 一文。

Reference

- 关于SOME/IP的理解 - AgingMoon
- 车载以太网 - SOME/IP简介 - 张工
- SOME/IP有那么难吗? - 怪星科技

本文作者：Zijian/TENG（微信公众号：好记性如烂笔头），转载请注明原文链接：
<https://www.cnblogs.com/tengzijian/p/15360205.html>

分类： 汽车电子

标签： 汽车电子 ， SOME/IP ， SOA ， 面向服务架构 ， 服务发现 ， 中间件

好文要顶

关注我

收藏该文

微信分享



Zijian/TENG

粉丝 - 61 关注 - 14

+加关注

[升级成为会员](#)

« 上一篇: [C++ 正则表达式 零宽断言 lookbehind](#)
» 下一篇: [C++ Primer 查漏补缺 —— C++ 中的各种初始化](#)

posted @ 2021-10-02 12:58 Zijian/TENG 阅读(9092) 评论(0) 编辑 收藏 举报

[刷新页面](#) [返回顶部](#)

登录后才能查看或发表评论, 立即 [登录](#) 或者 [逛逛](#) 博客园首页

【推荐】100%开源! 大型工业跨平台软件C++源码提供, 建模, 组态!
【推荐】还在用 ECharts 开发大屏? 试试这款永久免费的开源 BI 工具!
【推荐】国内首个AI IDE, 深度理解中文开发场景, 立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验, 更懂你的AI, 立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell: AI 加持, 快人一步



编辑推荐:

- 大模型 Token 究竟是啥: 图解大模型Token
- 35岁程序员的中年求职记: 四次碰壁后的深度反思
- 继承的思维: 从思维模式到架构设计的深度解析
- 如何在 .NET 中 使用 ANTLR4
- 后端思维之高并发处理方案

阅读排行:

- BotSharp + MCP 三步实现智能体开发
- BotSharp 5.0 MCP: 迈向更开放的AI Agent框架
- 5. RabbitMQ 消息队列中 Exchanges(交换机) 的详细说明
- 设计模式脉络
- 【ESP32】两种模拟 USB 鼠标的方法